

Trilha de Docker

*Módulos 06 e 07: Volume e
Persistência de Dados e Redes no
Docker*

Instruções para a melhor prática de Estudo

1. **Leia atentamente todo o conteúdo:** Antes de iniciar qualquer atividade, faça uma leitura detalhada do material fornecido na trilha, compreendendo os conceitos e os exemplos apresentados.
2. **Não se limite ao material da trilha:** Utilize o material da trilha como base, mas busque outros materiais de apoio, como livros, artigos acadêmicos, vídeos, e blogs especializados. Isso enriquecerá o entendimento sobre o tema.
3. **Explore a literatura:** Consulte livros e publicações reconhecidas na área, buscando expandir seu conhecimento além do que foi apresentado. A literatura acadêmica oferece uma base sólida para a compreensão de temas complexos.
4. **Realize todas as atividades propostas:** Conclua cada uma das atividades práticas e teóricas, garantindo que você esteja aplicando o conhecimento adquirido de maneira ativa.
5. **Evite o uso de Inteligência Artificial para resolução de atividades:** Utilize suas próprias habilidades e conhecimentos para resolver os exercícios. O aprendizado vem do esforço e da prática.
6. **Participe de debates:** Discuta os conteúdos estudados com professores, colegas e profissionais da área. O debate enriquece o entendimento e permite a troca de diferentes pontos de vista.
7. **Pratique regularmente:** Não deixe as atividades para a última hora. Pratique diariamente e revise o conteúdo com frequência para consolidar o aprendizado.
8. **Peça feedback:** Solicite o retorno dos professores sobre suas atividades e participe de discussões sobre os erros e acertos, utilizando o feedback para aprimorar suas habilidades.

Essas instruções são fundamentais para garantir um aprendizado profundo e eficaz ao longo das trilhas.

Volumes e Persistência de Dados

Conceito

Por padrão, os contêineres Docker são **efêmeros**. Isso significa que, ao serem removidos, todos os dados armazenados internamente também são perdidos.

Os **volumes** permitem que os dados persistam além da vida útil do contêiner. Eles são utilizados para:

- Persistir dados mesmo após a remoção do contêiner
- Compartilhar dados entre o host e o contêiner
- Compartilhar dados entre múltiplos contêineres

Exemplo prático

Execute o comando abaixo para montar um volume e persistir dados:

```
docker run -d -v $(pwd)/data:/data alpine sh -c "touch /data/test.txt && sleep 1000"
```

📌 Nesse exemplo:

- `$(pwd)/data` → diretório no host
- `/data` → diretório dentro do contêiner
- O arquivo `test.txt` é criado e persistido no host

💡 No Windows (PowerShell), utilize:

```
$(PWD)/data:/data
```

Exercícios de fixação

1. Crie um contêiner que utilize um volume para persistência de dados.
2. Remova o contêiner e verifique se os dados continuam existindo no host.
3. Explique por que volumes são essenciais em ambientes de produção.

Redes no Docker

Conceito

O Docker permite a criação de **redes virtuais**, possibilitando que contêineres se comuniquem entre si de forma segura e isolada.

Redes personalizadas permitem:

- Isolamento entre aplicações
- Comunicação direta entre serviços relacionados
- Organização de arquiteturas baseadas em múltiplos contêineres

Exemplo prático

1. Crie uma rede personalizada:

```
docker network create my-network
```

2. Execute dois contêineres conectados à mesma rede:

```
docker run -d --name container1 --network my-network alpine sleep 1000
docker run -d --name container2 --network my-network alpine sleep 1000
```

Contêineres conectados à mesma rede podem se comunicar utilizando **o nome do contêiner** como endereço.

Exercícios de fixação

1. Verifique a conectividade entre os contêineres na mesma rede.
2. Explique a função das redes Docker.
3. Descreva, de forma conceitual, os principais tipos de redes Docker:
 - **bridge** → comunicação entre contêineres no mesmo host
 - **host** → contêiner compartilha a rede do host
 - **overlay** → comunicação entre contêineres em múltiplos hosts